

FiberNet Solutions

Base de Conocimiento – FiberBot

AI

Preguntas Frecuentes sobre Redes GPON, Construcción y Seguridad

Código: FNS-FAQ-001

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Departamento: Ingeniería y Operaciones

Introducción

El presente documento reúne las preguntas más frecuentes relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de redes GPON utilizadas por FiberNet Solutions.

Su propósito es servir como una base de conocimiento optimizada para FiberBot AI, facilitando respuestas rápidas, consistentes y fundamentadas para técnicos, supervisores, ingenieros y personal operativo.

Las respuestas incluidas son de carácter técnico y académico, basadas en los manuales internos de FiberNet Solutions.

Conceptos Generales GPON

1. ¿Qué significa GPON?

GPON significa **Gigabit Passive Optical Network**, una tecnología de acceso por fibra óptica que permite distribuir servicios de Internet, voz y datos mediante una infraestructura óptica pasiva.

2. ¿Qué es una OLT?

La OLT (Optical Line Terminal) es el equipo activo ubicado en la central que administra los puertos GPON y controla la comunicación con las ONT.

3. ¿Qué es una ONT?

Es el equipo instalado en las instalaciones del cliente que convierte la señal óptica en interfaces Ethernet, Wi-Fi, telefonía u otros servicios.

4. ¿Qué es una ODN?

La ODN (Optical Distribution Network) es el conjunto de elementos pasivos que conecta la OLT con las ONT, incluyendo cables, splitters, conectores, empalmes y NAP.

5. ¿Qué es una NAP?

La NAP (Network Access Point) es el punto donde se distribuye la fibra óptica hacia los clientes finales mediante puertos de conexión.

6. ¿Qué función cumple un splitter óptico?

Divide una señal óptica de entrada en varias salidas, permitiendo que múltiples usuarios compartan un mismo puerto GPON.

7. ¿Qué significa FTTH?

FTTH significa **Fiber To The Home**, es decir, fibra óptica hasta el hogar del usuario.

8. ¿Cuál es la diferencia entre FTTH y FTTB?

FTTH lleva la fibra directamente hasta la vivienda, mientras que FTTB la lleva hasta un edificio y desde allí se distribuye mediante otra infraestructura interna.

9. ¿Qué significa R1?

R1 corresponde a la red troncal o red de alimentación que conecta la central con los puntos principales de distribución.

10. ¿Qué significa R2?

R2 corresponde a la red de distribución que conecta los puntos principales con las NAP.

11. ¿Qué es un ODF?

Es el Distribuidor Óptico de Fibra donde se organizan y administran las conexiones de fibra dentro de la central o gabinete.

12. ¿Qué es un FDH?

Es un gabinete de distribución donde se organizan fibras, splitters y conexiones hacia la red secundaria.

13. ¿Qué diferencia existe entre ODF y FDH?

El ODF generalmente se encuentra en la central, mientras que el FDH se instala en campo como punto de distribución.

14. ¿Qué es un patchcord?

Es un cable de fibra óptica preconectorizado utilizado para interconectar equipos.

15. ¿Qué es un pigtail?

Es un tramo corto de fibra óptica con un conector en un extremo y fibra desnuda en el otro para realizar fusiones.

16. ¿Qué es un cable ADSS?

Es un cable totalmente dieléctrico autosoportado diseñado para instalaciones aéreas.

17. ¿Qué es un cable Drop?

Es el cable que conecta la NAP con la ONT del cliente.

18. ¿Qué es una fusión óptica?

Es el proceso mediante el cual se unen dos fibras utilizando una fusionadora para minimizar pérdidas.

19. ¿Qué es la atenuación?

Es la pérdida de potencia óptica que experimenta la señal durante su recorrido.

20. ¿Qué unidad se utiliza para medir potencia óptica?

La potencia óptica se expresa normalmente en **dBm**.

2. Diseño de Redes GPON

21. ¿Cómo se calcula un presupuesto óptico?

Sumando las pérdidas de fibra, conectores, empalmes, splitters y margen de diseño.

22. ¿Qué factores afectan la pérdida óptica?

- Longitud del enlace.
 - Cantidad de empalmes.
 - Número de conectores.
 - Splitters.
 - Curvaturas.
 - Contaminación.
-

23. ¿Por qué es importante dejar margen óptico?

Para absorber futuras reparaciones, envejecimiento y pequeñas variaciones de la red.

24. ¿Qué información debe incluir un plano As Built?

La ubicación real de la infraestructura instalada, modificaciones realizadas en campo y datos finales del proyecto.

25. ¿Por qué se dejan reservas de fibra?

Para facilitar reparaciones, ampliaciones y mantenimiento sin reemplazar grandes tramos de cable.

26. ¿Qué es un presupuesto óptico?

Es el cálculo de todas las pérdidas que experimentará la señal óptica desde la OLT hasta la ONT para verificar que el enlace funcione dentro de los parámetros de diseño.

27. ¿Qué elementos generan pérdida óptica?

La fibra, los conectores, los empalmes por fusión, los splitters, los adaptadores y las curvaturas excesivas.

28. ¿Por qué se calcula el presupuesto óptico antes de construir una red?

Porque permite comprobar que la señal llegará al cliente con un nivel adecuado antes de instalar la infraestructura.

29. ¿Qué ocurre si el presupuesto óptico supera el límite permitido?

El servicio puede presentar degradación, pérdidas de sincronización o dejar de funcionar correctamente.

30. ¿Qué es un plano As Built?

Es el plano final que refleja la infraestructura realmente instalada, incluyendo los cambios realizados durante la construcción.

31. ¿Qué información debe contener un plano As Built?

Ubicación de cables, NAP, empalmes, splitters, rutas, reservas de fibra y modificaciones ejecutadas en campo.

32. ¿Por qué son importantes las reservas técnicas?

Permiten realizar reparaciones, ampliaciones y reubicaciones sin reemplazar grandes tramos de cable.

33. ¿Qué criterios deben considerarse al seleccionar una ruta?

Distancia, facilidad de mantenimiento, seguridad, infraestructura existente, crecimiento futuro y costos de construcción.

34. ¿Qué es una red centralizada?

Es una arquitectura donde la división óptica se concentra principalmente en un punto de distribución.

35. ¿Qué es una arquitectura en cascada?

Es una red donde la señal se divide en diferentes niveles utilizando múltiples splitters.

36. ¿Cuál es la diferencia entre una red centralizada y una red en cascada?

La centralizada facilita la administración, mientras que la cascada reduce la cantidad de fibra en algunos tramos a costa de aumentar la complejidad del diseño.

37. ¿Qué información debe recopilarse durante un levantamiento de campo?

Estado de postes, rutas, ductos, obstáculos, vegetación, redes existentes, fotografías y coordenadas.

38. ¿Por qué es importante documentar las modificaciones realizadas durante la obra?

Porque garantizan que el plano As Built represente fielmente la infraestructura instalada.

39. ¿Qué significa crecimiento de una red GPON?

Es la capacidad del diseño para incorporar nuevos usuarios sin reconstruir completamente la infraestructura.

40. ¿Qué factores influyen en el crecimiento de una red?

La cantidad de fibras disponibles, puertos libres, espacio para splitters y reservas técnicas.

41. ¿Qué información debe contener un diagrama unifilar?

Origen, destino, cables, fibras, empalmes, splitters y equipos conectados.

42. ¿Qué es una lista BOM?

Es el listado completo de materiales requeridos para ejecutar un proyecto.

43. ¿Por qué se identifican todos los cables?

Para facilitar el mantenimiento, reducir errores y mejorar la trazabilidad.

44. ¿Qué sucede si una red no deja reservas de crecimiento?

Las futuras ampliaciones serán más costosas y requerirán nuevas instalaciones.

45. ¿Qué beneficios aporta una buena planificación?

Reduce tiempos de ejecución, disminuye errores constructivos y mejora la calidad del proyecto.

46. ¿Qué es un cable ADSS?**Respuesta**

El cable ADSS (All Dielectric Self Supporting) es un cable de fibra óptica totalmente dieléctrico diseñado para instalaciones aéreas. Gracias a que no contiene elementos metálicos de soporte, puede instalarse utilizando herrajes específicos sin necesidad de un cable mensajero adicional. Es ampliamente utilizado en redes GPON por su resistencia mecánica y facilidad de instalación.

Manual relacionado

Manual de Construcción e Instalación de Redes GPON

Sección

5. Instalación del Cable ADSS

Palabras clave

ADSS, cable aéreo, fibra óptica, autosoportado, instalación.

47. ¿Qué ventajas ofrece el cable ADSS?**Respuesta**

El cable ADSS ofrece alta resistencia a la intemperie, no conduce electricidad, requiere poco mantenimiento y permite cubrir largas distancias entre postes. Además, reduce costos de instalación al no necesitar un cable mensajero metálico.

Manual relacionado

Manual de Construcción e Instalación de Redes GPON

Sección

5. Instalación del Cable ADSS

Palabras clave

ADSS, ventajas, instalación aérea, cable dieléctrico.

48. ¿Qué es un cable Drop?

Respuesta

El cable Drop es el tramo final de la red GPON que conecta la NAP con la ONT instalada en el domicilio o negocio del cliente. Está diseñado para recorridos cortos y debe instalarse respetando los radios mínimos de curvatura y las recomendaciones del fabricante.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

5. Redes R1, R2 y acometida

Palabras clave

Drop, acometida, cliente, ONT, NAP.

49. ¿Qué diferencia existe entre un cable ADSS y un cable Drop?

Respuesta

El cable ADSS se utiliza principalmente para la red troncal y de distribución aérea entre postes, mientras que el cable Drop se emplea para conectar la NAP con el usuario final. Ambos cumplen funciones diferentes dentro de la arquitectura GPON.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON / Manual de Construcción

Sección

Redes R1, R2 y acometida

Palabras clave

ADSS, Drop, diferencias, distribución, acometida.

50. ¿Qué debe inspeccionarse antes de instalar un cable ADSS?**Respuesta**

Antes de iniciar la instalación se debe verificar el estado del carrete, la longitud disponible, el número de fibras, el recubrimiento exterior, la identificación del fabricante y la ausencia de daños físicos que puedan comprometer la integridad del cable.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.1 Preparación del Cable

Palabras clave

Inspección, ADSS, carrete, fibras, preparación.

51. ¿Por qué no debe arrastrarse el cable sobre el suelo?**Respuesta**

Arrastrar el cable directamente sobre el suelo puede provocar abrasiones, cortes o deformaciones en la cubierta exterior, afectando la protección de las fibras ópticas y reduciendo su vida útil.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.2 Tendido del Cable

Palabras clave

Tendido, daños mecánicos, cubierta, instalación.

52. ¿Qué es el radio mínimo de curvatura?

Respuesta

Es la curvatura mínima que puede soportar un cable de fibra óptica sin afectar el desempeño de las fibras. Respetar este parámetro evita pérdidas ópticas adicionales y daños permanentes.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.3 Radio Mínimo de Curvatura

Palabras clave

Curvatura, radio mínimo, fibra óptica, pérdidas.

53. ¿Qué ocurre si se excede el radio mínimo de curvatura?

Respuesta

Cuando el cable se dobla más de lo permitido pueden generarse macrocurvaturas que incrementan la atenuación de la señal e incluso ocasionan daños permanentes en la fibra.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.3 Radio Mínimo de Curvatura

Palabras clave

Macrocurvatura, pérdidas ópticas, instalación.

54. ¿Por qué debe respetarse la tensión máxima del cable?**Respuesta**

Aplicar una tensión superior a la recomendada por el fabricante puede deformar el cable, afectar las fibras internas y disminuir significativamente su vida útil.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.4 Tensado del Cable

Palabras clave

Tensión, ADSS, tensado, vida útil.

55. ¿Qué son los herrajes?**Respuesta**

Los herrajes son los elementos mecánicos utilizados para soportar, fijar y proteger el cable de fibra óptica durante su instalación aérea. Entre ellos se encuentran grapas de suspensión, grapas de retención, abrazaderas, soportes y tensores.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

4.2 Instalación de Herrajes

Palabras clave

Herrajes, grapas, soportes, abrazaderas.

56. ¿Qué función cumplen las grapas de suspensión?**Respuesta**

Las grapas de suspensión sostienen el cable en los postes permitiendo que permanezca estable sin generar esfuerzos mecánicos excesivos sobre la fibra.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

4.2 Instalación de Herrajes

Palabras clave

Grapa de suspensión, soporte, cable ADSS.

57. ¿Qué función cumplen las grapas de retención?

Respuesta

Las grapas de retención mantienen el cable firmemente sujeto en cambios de dirección, finales de tramo o puntos donde se requiere soportar esfuerzos longitudinales.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

4.2 Instalación de Herrajes

Palabras clave

Retención, tensión, grapa, cable.

58. ¿Qué debe verificarse antes de instalar una NAP?

Respuesta

Debe comprobarse que el poste o estructura tenga capacidad suficiente, exista acceso seguro para mantenimiento, se respeten las distancias respecto a otras redes y la ubicación coincida con los planos aprobados.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

8.1 Selección de la Ubicación

Palabras clave

NAP, ubicación, instalación, poste.

59. ¿Cómo debe organizarse una NAP?

Respuesta

La organización interna debe mantener separados los cables de alimentación, splitters, pigtails, adaptadores y reservas de fibra, respetando siempre los radios mínimos de curvatura para facilitar el mantenimiento y evitar pérdidas.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

8.3 Organización Interna

Palabras clave

NAP, organización, pigtails, splitter.

60. ¿Qué información debe colocarse en las etiquetas de una NAP?

Respuesta

Las etiquetas deben permitir identificar claramente la NAP dentro de la red, incluyendo el código asignado por la empresa, la zona o distrito correspondiente y cualquier otra información definida por el sistema de identificación del proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción / Manual Técnico

Sección

Documentación e Identificación

Palabras clave

Etiquetas, identificación, NAP, trazabilidad.

61. ¿Qué herramientas se utilizan para instalar una red GPON?

Respuesta

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran fusionadora, cortadora de fibra, Power Meter, OTDR, peladoras de fibra, localizador visual de fallas, herramientas manuales y equipos de seguridad personal.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

Medición y Certificación

Palabras clave

Herramientas, fusionadora, OTDR, Power Meter.

62. ¿Qué debe verificarse antes de cerrar una NAP?

Respuesta

Antes del cierre se debe comprobar que los empalmes estén protegidos, los conectores limpios, las reservas correctamente organizadas, la identificación completa y que no existan fibras sometidas a tensión o curvaturas excesivas.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

8.2 y 8.3

Palabras clave

Cierre, NAP, inspección final.

63. ¿Qué errores son comunes durante la instalación?

Respuesta

Entre los errores más frecuentes se encuentran exceder la tensión del cable, no respetar el radio mínimo de curvatura, omitir reservas técnicas, utilizar herrajes inadecuados, dejar conectores contaminados y no actualizar la documentación del proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

7. Errores Comunes en Campo

Palabras clave

Errores, instalación, GPON, buenas prácticas.

64. ¿Cómo se protege una reserva de fibra?**Respuesta**

Las reservas deben organizarse en espiras uniformes utilizando soportes adecuados, evitando dobleces pronunciados, aplastamientos y puntos donde puedan sufrir daños mecánicos durante futuras intervenciones.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.5 Reservas Técnicas

Palabras clave

Reserva, fibra, mantenimiento, organización.

65. ¿Qué debe hacerse al finalizar una instalación?**Respuesta**

Al concluir los trabajos se debe inspeccionar la infraestructura, certificar el enlace mediante las pruebas correspondientes, actualizar la documentación del proyecto,

registrar evidencias fotográficas y dejar el área de trabajo limpia y segura antes de realizar la entrega.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

11. Documentación del Proyecto / 16. Checklist de Entrega

Palabras clave

Entrega, certificación, As Built, documentación, cierre del proyecto.

4. EMPALMES Y CERTIFICACIÓN

66. ¿Qué es una fusionadora?

Respuesta

Una fusionadora es un equipo especializado que une dos fibras ópticas mediante un arco eléctrico controlado. Su objetivo es alinear los núcleos de ambas fibras para obtener un empalme con la menor pérdida de señal posible.

Manual relacionado

Manual de Construcción e Instalación de Redes GPON

Sección

9. Empalmes por Fusión

Palabras clave

Fusionadora, empalme, fibra óptica, arco eléctrico.

67. ¿Cómo se realiza una fusión óptica?

Respuesta

El proceso consiste en preparar las fibras retirando el recubrimiento, limpiarlas con alcohol isopropílico, realizar un corte de precisión y colocarlas en la fusionadora para que el equipo alinee y fusione automáticamente ambos extremos.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

9.1 Preparación de la Fibra / 9.2 Proceso de Fusión

Palabras clave

Fusión, preparación, limpieza, cortadora, alcohol isopropílico.

68. ¿Qué provoca una mala fusión?

Respuesta

Una mala fusión puede deberse a fibras sucias, cortes defectuosos, desalineación de los núcleos, contaminación, desgaste de los electrodos de la fusionadora o una preparación incorrecta de la fibra.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

9.2 Proceso de Fusión

Palabras clave

Mala fusión, contaminación, alineación, pérdida óptica.

69. ¿Qué pérdidas son aceptables en una fusión?

Respuesta

Como criterio interno de FiberNet Solutions, el objetivo es obtener empalmes con pérdidas iguales o inferiores a **0.10 dB**. Si el resultado supera el criterio establecido por el proyecto, la fusión deberá inspeccionarse y repetirse si es necesario.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

9.3 Valores Aceptables

Palabras clave

Empalme, pérdida, 0.10 dB, certificación.

70. ¿Qué es un Power Meter?**Respuesta**

El Power Meter o medidor de potencia óptica es un instrumento utilizado para medir la potencia de la señal óptica recibida en diferentes puntos de la red GPON, expresando el resultado normalmente en dBm.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10. Medición y Certificación

Palabras clave

Power Meter, potencia, dBm, medición.

71. ¿Para qué sirve un OTDR?**Respuesta**

El OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) permite analizar un enlace de fibra óptica identificando empalmes, conectores, curvaturas, rupturas y otros eventos a lo largo del cable, indicando además la distancia aproximada donde ocurren.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.3 OTDR

Palabras clave

OTDR, reflectómetro, eventos, ruptura, distancia.

72. ¿Cuál es la diferencia entre un OTDR y un Power Meter?

Respuesta

El Power Meter mide cuánta potencia óptica llega a un punto específico de la red, mientras que el OTDR analiza todo el enlace y permite localizar la posición aproximada de empalmes, conectores, pérdidas y rupturas.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10. Medición y Certificación

Palabras clave

OTDR, Power Meter, diferencia, diagnóstico.

73. ¿Qué detecta un OTDR?

Respuesta

El OTDR puede detectar empalmes, conectores, macrocurvaturas, microcurvaturas, rupturas, pérdidas anormales y otros eventos que afecten la transmisión de la señal óptica.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.3 OTDR

Palabras clave

OTDR, empalmes, conectores, curvaturas, ruptura.

74. ¿Qué información registra un OTDR?

Respuesta

Registra la longitud del enlace, la ubicación aproximada de cada evento, la pérdida asociada a cada uno, la atenuación del cable y la reflectancia de determinados elementos de la red.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.3 OTDR

Palabras clave

Traza OTDR, longitud, reflectancia, eventos.

75. ¿Qué debe verificarse antes de medir potencia?

Respuesta

Antes de realizar una medición debe comprobarse que los conectores estén limpios, el equipo esté configurado para la longitud de onda correcta y los adaptadores sean compatibles con la interfaz óptica que se va a medir.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.1 Medidor de Potencia

Palabras clave

Limpieza, conectores, longitud de onda, medición.

76. ¿Qué es la potencia óptica?

Respuesta

La potencia óptica representa el nivel de energía luminosa que transporta la señal a través de la fibra óptica. Generalmente se expresa en dBm y constituye uno de los principales indicadores del estado del enlace.

Manual relacionado

Sección

10. Medición y Certificación

Palabras clave

Potencia óptica, dBm, señal, fibra.

77. ¿Qué significa una potencia baja?

Respuesta

Una potencia inferior a la esperada puede indicar pérdidas excesivas ocasionadas por conectores contaminados, empalmes defectuosos, curvaturas, daños en el cable o divisiones ópticas superiores a las previstas en el diseño.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

11. Diagnóstico de Fallas

Palabras clave

Potencia baja, pérdidas, diagnóstico, GPON.

78. ¿Qué significa una reflexión excesiva?

Respuesta

Una reflexión excesiva puede deberse a conectores dañados, superficies contaminadas o conexiones mal realizadas. Estas reflexiones pueden degradar la calidad de la señal y afectar el desempeño de la red.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

6. Conectores y Empalmes

Palabras clave

Reflexión, reflectancia, conectores, contaminación.

79. ¿Qué pruebas se realizan antes de entregar un proyecto?**Respuesta**

Antes de entregar una red GPON se realizan pruebas de potencia óptica, certificación mediante OTDR cuando corresponda, inspecciones visuales, verificación de empalmes, comprobación del etiquetado y revisión de la documentación técnica del proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

10. Certificación de la Red / 16. Checklist de Entrega

Palabras clave

Entrega, pruebas, certificación, OTDR, Power Meter.

80. ¿Cuándo debe repetirse una certificación?**Respuesta**

La certificación debe repetirse cuando se realizan reparaciones importantes, sustitución de componentes críticos, modificaciones en la red o cuando las mediciones obtenidas no cumplen con los criterios de aceptación establecidos por el proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

10. Certificación de la Red

Palabras clave

Certificación, reparación, medición, aceptación, mantenimiento.

5. MANTENIMIENTO

81. ¿Qué es el mantenimiento preventivo?

Respuesta

El mantenimiento preventivo consiste en realizar inspecciones y actividades programadas con el objetivo de conservar la infraestructura GPON en óptimas condiciones, detectar anomalías antes de que provoquen fallas y prolongar la vida útil de los equipos y componentes de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción e Instalación de Redes GPON

Sección

14. Mantenimiento Preventivo

Palabras clave

Mantenimiento preventivo, inspección, conservación, GPON.

82. ¿Qué es el mantenimiento correctivo?

Respuesta

El mantenimiento correctivo comprende las actividades realizadas para reparar una avería o restablecer el servicio después de una falla. Incluye el diagnóstico, la reparación, la validación mediante pruebas ópticas y la actualización de la documentación del proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

15. Mantenimiento Correctivo

Palabras clave

Mantenimiento correctivo, reparación, avería, GPON.

83. ¿Cada cuánto debe inspeccionarse una NAP?

Respuesta

Como práctica recomendada por FiberNet Solutions, las NAP deben inspeccionarse de forma periódica según el plan de mantenimiento del proyecto. La frecuencia puede ajustarse considerando factores como el entorno, las condiciones climáticas y la criticidad de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

14.1 Frecuencia de Inspección

Palabras clave

NAP, inspección, frecuencia, mantenimiento.

84. ¿Qué debe revisarse en una inspección preventiva?**Respuesta**

Durante una inspección preventiva deben verificarse el estado de los postes, herrajes, cables, cajas NAP, reservas de fibra, etiquetado, conectores, vegetación cercana y cualquier condición que pueda afectar el funcionamiento de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

14.2 Actividades Preventivas

Palabras clave

Inspección preventiva, postes, herrajes, NAP.

85. ¿Cómo se documenta un mantenimiento?**Respuesta**

Cada intervención debe registrarse indicando la fecha, ubicación, personal responsable, actividades realizadas, materiales utilizados, resultados obtenidos y

evidencias fotográficas cuando corresponda. Esta información facilita la trazabilidad del historial de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

11. Documentación del Proyecto

Palabras clave

Reporte, mantenimiento, documentación, trazabilidad.

86. ¿Qué hacer si una NAP presenta humedad?

Respuesta

Debe inspeccionarse el estado de los sellos, prensaestopas y puntos de ingreso del cable para identificar el origen de la filtración. Si existe humedad, se deben secar los componentes afectados, reemplazar los elementos dañados cuando sea necesario y verificar que la caja quede correctamente sellada antes de cerrar la intervención.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

8.2 Fijación de la Caja

Palabras clave

NAP, humedad, sellado, mantenimiento.

87. ¿Qué hacer si un conector está contaminado?

Respuesta

El conector debe limpiarse utilizando herramientas y materiales adecuados para fibra óptica antes de volver a conectarlo. Nunca se recomienda realizar conexiones con superficies contaminadas, ya que pueden aumentar la atenuación y provocar fallas en el enlace.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

Limpieza e Inspección de Conectores

Palabras clave

Conector, limpieza, contaminación, fibra óptica.

88. ¿Qué hacer si un cable presenta daño mecánico?**Respuesta**

Se debe inspeccionar el tramo afectado para determinar la magnitud del daño. Dependiendo del resultado, podrá realizarse un empalme de reparación o el reemplazo del segmento comprometido, seguido de las pruebas ópticas correspondientes para verificar el restablecimiento del servicio.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

15. Mantenimiento Correctivo

Palabras clave

Daño mecánico, reparación, cable, empalme.

89. ¿Qué debe hacerse después de una reparación?**Respuesta**

Una vez concluida la reparación, deben realizarse las pruebas de verificación correspondientes, actualizar la documentación técnica del proyecto, registrar la intervención y confirmar que la red opera dentro de los parámetros establecidos antes de cerrar el incidente.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

15.3 Reparación

Palabras clave

Reparación, pruebas, cierre, documentación.

90. ¿Qué información debe contener un reporte de mantenimiento?

Respuesta

El reporte debe incluir la fecha, ubicación, descripción de la falla, diagnóstico realizado, actividades ejecutadas, materiales utilizados, personal responsable, resultados de las pruebas y observaciones relevantes para futuras intervenciones.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

15. Recepción del Reporte

Palabras clave

Reporte, mantenimiento, diagnóstico, historial.

91. ¿Qué es una inspección visual?

Respuesta

Es una revisión física de la infraestructura para identificar daños visibles, desgaste, deformaciones, corrosión, vegetación invasiva, elementos sueltos o cualquier condición que pueda afectar la operación segura de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

14. Actividades Preventivas

Palabras clave

Inspección visual, infraestructura, revisión.

92. ¿Qué importancia tiene el etiquetado?

Respuesta

El etiquetado facilita la identificación de cables, NAP, empalmes y demás componentes de la red, reduciendo errores durante el mantenimiento y mejorando la trazabilidad de las intervenciones realizadas.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

11. Documentación del Proyecto

Palabras clave

Etiquetado, identificación, trazabilidad.

93. ¿Qué debe hacerse con los residuos del mantenimiento?

Respuesta

Todos los residuos generados durante las labores de mantenimiento deben clasificarse y disponerse de acuerdo con las políticas ambientales de FiberNet Solutions, dejando el área de trabajo limpia y libre de materiales que puedan representar un riesgo para las personas o el entorno.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

17. Gestión Ambiental

Palabras clave

Residuos, gestión ambiental, limpieza.

94. ¿Cómo se verifica una reparación?

Respuesta

La reparación se verifica mediante inspecciones visuales, mediciones de potencia óptica, pruebas con OTDR cuando aplique y la comprobación de que el servicio opera correctamente conforme a los criterios definidos para el proyecto.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

10. Certificación de la Red

Palabras clave

Verificación, OTDR, Power Meter, reparación.

95. ¿Qué documentación debe actualizarse?**Respuesta**

Después de una intervención deben actualizarse los planos As Built cuando existan cambios en la infraestructura, los registros de mantenimiento, los reportes de reparación y cualquier documento técnico que refleje el estado actual de la red.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

11. Documentación del Proyecto

Palabras clave

As Built, mantenimiento, documentación, actualización.

96. ¿Qué es el Equipo de Protección Personal (EPP)?**Respuesta**

El Equipo de Protección Personal (EPP) es el conjunto de elementos diseñados para proteger al trabajador de los riesgos presentes durante la ejecución de sus actividades. Su uso es obligatorio antes de ingresar a cualquier área operativa y debe mantenerse en buen estado durante toda la jornada laboral.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Sección

6. Equipo de Protección Personal (EPP)

Palabras clave

EPP, seguridad, protección personal, equipo.

97. ¿Qué EPP es obligatorio para trabajos en redes GPON?**Respuesta**

Como mínimo, el personal debe utilizar casco de seguridad con barboquejo, chaleco reflectivo, botas de seguridad, guantes adecuados para la actividad, gafas de protección y uniforme de manga larga. Dependiendo del trabajo, también podrá requerirse protección auditiva u otros elementos específicos.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

6.1 Equipo de Protección Básico

Palabras clave

Casco, botas, guantes, chaleco, gafas.

98. ¿Qué debe revisarse en un arnés antes de utilizarlo?**Respuesta**

Antes de cada uso debe verificarse el estado de las correas, hebillas, costuras, mosquetones y puntos de anclaje. Si el arnés presenta daños, deformaciones o ha detenido una caída previamente, deberá retirarse de servicio hasta ser inspeccionado por personal competente.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

9.2 Uso Correcto del Arnés

Palabras clave

Arnés, inspección, mosquetón, trabajo en alturas.

99. ¿Qué debe inspeccionarse antes de utilizar una escalera?

Respuesta

Debe comprobarse el estado estructural de la escalera, la ausencia de fisuras, el buen estado de las zapatas antideslizantes y el correcto funcionamiento del sistema de bloqueo. Además, la escalera debe colocarse sobre una superficie firme y estable.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

10. Uso Seguro de Escaleras

Palabras clave

Escalera, inspección, estabilidad, seguridad.

100. ¿Qué debe hacerse antes de iniciar un trabajo en altura?

Respuesta

Antes de comenzar se debe inspeccionar el arnés, verificar la línea de vida, confirmar que el punto de anclaje sea adecuado, delimitar el área inferior, asegurar las herramientas y comprobar que las condiciones climáticas permitan realizar la actividad con seguridad.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

9.1 Requisitos Previos

Palabras clave

Trabajo en altura, línea de vida, anclaje, seguridad.

101. ¿Cuáles son los principales riesgos durante la construcción de una red GPON?

Respuesta

Los riesgos más frecuentes incluyen caídas de altura, contacto con líneas energizadas, golpes por herramientas, caída de objetos, lesiones musculoesqueléticas, exposición prolongada al sol y accidentes relacionados con el tránsito durante las labores de campo.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

7. Identificación de Riesgos

Palabras clave

Riesgos, GPON, electricidad, caídas, herramientas.

102. ¿Qué debe hacerse si ocurre una caída de un trabajador?

Respuesta

Se deben suspender inmediatamente las actividades, asegurar el área, solicitar asistencia médica, evitar mover innecesariamente al lesionado cuando exista sospecha de lesiones graves y reportar el incidente conforme a los procedimientos establecidos por la empresa.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

13.3 Caídas de Altura

Palabras clave

Caída, accidente, primeros auxilios, emergencia.

103. ¿Qué debe hacerse ante un posible contacto con una línea eléctrica?**Respuesta**

La prioridad es proteger la integridad del personal. Se deben suspender las actividades, mantener una distancia segura, impedir el acceso al área afectada y notificar inmediatamente al supervisor y a las autoridades o personal competente para controlar el riesgo.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

7.2 Riesgos Eléctricos / 12. Procedimientos de Emergencia

Palabras clave

Electricidad, contacto eléctrico, emergencia, seguridad.

104. ¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios?**Respuesta**

Como mínimo debe incluir gasas estériles, vendas, curitas, antiséptico, guantes desechables, tijeras, mascarilla para RCP, solución salina y manta térmica, además de mantenerse completo y dentro de su fecha de vigencia.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

13.1 Botiquín

Palabras clave

Botiquín, primeros auxilios, emergencia.

105. ¿Cómo se reporta un incidente de seguridad?**Respuesta**

Todo incidente debe documentarse registrando la fecha, hora, lugar, personal involucrado, descripción de los hechos, daños o lesiones, evidencia disponible y las acciones correctivas implementadas para evitar su repetición.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

14. Reporte e Investigación de Incidentes

Palabras clave

Incidente, reporte, investigación, seguridad.

106. ¿Qué es un acto inseguro?

Respuesta

Un acto inseguro es una acción realizada por una persona que incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente, como omitir el uso del EPP, manipular herramientas de forma incorrecta o ignorar un procedimiento establecido.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

Glosario

Palabras clave

Acto inseguro, comportamiento, prevención.

107. ¿Qué es una condición insegura?

Respuesta

Una condición insegura es cualquier situación presente en el entorno de trabajo que pueda provocar un incidente o accidente, como herramientas defectuosas, infraestructura dañada, cables expuestos o superficies inestables.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

Glosario

Palabras clave

Condición insegura, riesgo, infraestructura.

108. ¿Qué es un accidente laboral?

Respuesta

Es un evento inesperado ocurrido durante la ejecución de actividades laborales que produce lesiones a las personas, daños materiales o afectaciones al medio ambiente y que requiere ser investigado para prevenir su repetición.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

Glosario

Palabras clave

Accidente laboral, lesión, incidente.

109. ¿Qué debe hacerse durante una evacuación?

Respuesta

Se deben suspender las actividades, dirigirse de forma ordenada hacia el punto de reunión establecido utilizando las rutas de evacuación definidas y seguir en todo momento las instrucciones del responsable de la emergencia hasta recibir autorización para regresar al área de trabajo.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

12.3 Evacuación

Palabras clave

Evacuación, emergencia, punto de reunión.

110. ¿Por qué son importantes las auditorías de seguridad?**Respuesta**

Las auditorías permiten verificar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, identificar oportunidades de mejora, detectar actos y condiciones inseguras y fortalecer la cultura preventiva dentro de la organización.

Manual relacionado

Manual de Seguridad Industrial

Sección

16. Auditorías e Inspecciones de Seguridad

Palabras clave

Auditoría, seguridad, mejora continua, inspección.

111. ¿Por qué una ONT puede tener potencia óptica pero no acceso a Internet?**Respuesta**

Si la ONT recibe potencia óptica dentro del rango esperado pero no tiene acceso a Internet, la causa puede estar relacionada con la configuración del servicio, autenticación, aprovisionamiento, VLAN, parámetros de red o fallas en la OLT. Antes de intervenir la infraestructura física, se recomienda verificar la configuración lógica y el estado del servicio.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

11. Diagnóstico de Fallas

Palabras clave

ONT, Internet, autenticación, VLAN, OLT, configuración.

112. ¿Qué hacer si varios clientes pierden servicio al mismo tiempo?**Respuesta**

Cuando varios clientes presentan la misma falla simultáneamente, debe verificarse primero la infraestructura compartida, incluyendo la OLT, los splitters, la NAP y el cable de distribución. Una falla común suele indicar un problema en un elemento compartido de la red.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

11. Diagnóstico de Fallas

Palabras clave

Múltiples clientes, splitter, OLT, NAP, distribución.

113. ¿Qué hacer si únicamente un cliente pierde el servicio?**Respuesta**

Si el problema afecta a un solo cliente, deben revisarse la acometida Drop, los conectores, la ONT y el estado de la NAP correspondiente. También es recomendable medir la potencia óptica y verificar que no existan daños visibles en el cable de acometida.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

11. Diagnóstico de Fallas

Palabras clave

Cliente único, Drop, ONT, potencia, acometida.

114. ¿Cómo localizar una ruptura de fibra óptica?

Respuesta

La forma más eficiente de localizar una ruptura es utilizando un OTDR, ya que este equipo permite identificar la distancia aproximada hasta el punto donde ocurre la interrupción del enlace, facilitando la ubicación del daño para su reparación.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.3 OTDR

Palabras clave

OTDR, ruptura, distancia, diagnóstico.

115. ¿Cómo identificar un conector contaminado?**Respuesta**

Un conector contaminado puede provocar pérdidas de potencia, reflexiones anormales o interrupciones del servicio. Antes de realizar nuevas conexiones, se recomienda inspeccionar y limpiar los conectores utilizando herramientas específicas para fibra óptica.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

6. Limpieza e Inspección de Conectores

Palabras clave

Conector, suciedad, limpieza, pérdidas ópticas.

116. ¿Qué provoca una macrocurvatura en un cable de fibra óptica?**Respuesta**

Las macrocurvaturas ocurren cuando el cable se dobla por debajo del radio mínimo recomendado. Esto incrementa la atenuación de la señal y puede afectar el

desempeño del enlace óptico. Siempre debe respetarse el radio mínimo de curvatura especificado para el cable instalado.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

5.3 Radio Mínimo de Curvatura

Palabras clave

Macrocurvatura, radio mínimo, pérdidas, fibra.

117. ¿Cómo identificar una mala fusión?

Respuesta

Una mala fusión puede reflejarse en pérdidas superiores a las esperadas, eventos anormales detectados por el OTDR o disminución de la potencia óptica medida. En estos casos, se recomienda inspeccionar el empalme y repetir la fusión si es necesario.

Manual relacionado

Manual de Construcción

Sección

9. Empalmes por Fusión

Palabras clave

Fusión, pérdida óptica, OTDR, empalme.

118. ¿Qué hacer si el OTDR detecta un evento anormal?

Respuesta

Debe analizarse la ubicación del evento, inspeccionar físicamente el punto indicado y verificar si corresponde a un empalme, un conector, una curvatura excesiva o una ruptura del cable. Después de la reparación, se recomienda repetir la medición para confirmar que el problema fue corregido.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10.3 OTDR

Palabras clave

OTDR, evento, reparación, inspección.

119. ¿Qué hacer si la potencia óptica está fuera del rango esperado?**Respuesta**

Debe verificarse el estado de los conectores, la limpieza de las interfaces ópticas, los empalmes, los splitters y el cableado del enlace. Si el problema persiste, será necesario realizar un diagnóstico más detallado utilizando un OTDR para localizar posibles pérdidas anormales.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON

Sección

10. Medición y Certificación

Palabras clave

Potencia óptica, diagnóstico, OTDR, Power Meter.

120. ¿Cuál es el procedimiento general para diagnosticar una falla en una red GPON?**Respuesta**

FiberNet Solutions recomienda seguir una secuencia lógica de diagnóstico:

1. Confirmar el alcance de la falla (uno o varios clientes).
2. Verificar alarmas o eventos reportados por la OLT.
3. Medir la potencia óptica del enlace.

4. Inspeccionar conectores, NAP y cableado visible.
5. Utilizar un OTDR cuando sea necesario localizar pérdidas o rupturas.
6. Reparar el elemento afectado siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Repetir las pruebas de certificación para validar la reparación.
8. Actualizar la documentación técnica y registrar la intervención realizada.

Este procedimiento permite resolver la mayoría de las fallas de forma ordenada, reduciendo tiempos de diagnóstico y evitando intervenciones innecesarias.

Manual relacionado

Manual Técnico GPON / Manual de Construcción / Manual de Seguridad Industrial

Sección

Diagnóstico de Fallas, Certificación de la Red y Mantenimiento Correctivo

Palabras clave

Troubleshooting, GPON, diagnóstico, reparación, certificación, OTDR, Power Meter.